

Instituto por Cooperativa Villa Hermosa

Curso: Programación II

Requerimientos

Funcionales y No Funcionales

Nombre: Yuli Gabriela Villagrán Ramírez

Grado: 5to. P.C.

Sección: A

Clave: 33

Requerimientos Funcionales

1. **Registro de jugador e inicialización:** El programa debe solicitar el nombre del usuario al iniciar la partida, permitir la selección de una herramienta inicial mediante un menú numérico (1, 2 o 3) y mostrar el nombre, vida, energía, monedas y mochila.
2. **Movimiento por matriz e interacción de mapa (Nivel 1):** El sistema debe permitir al personaje () desplazarse por un mapa usando las teclas W, A, S y D, restando 1 punto de energía por paso, permitiendo la recolección de madera y el uso del Pico para destruir rocas desde la mochila (E).
3. **Sistema de daño, curación y enemigos:** El juego debe descontar 1 corazón de vida si el personaje choca contra un enemigo () o falla una respuesta, y debe restaurar la salud al máximo (3 corazones) de forma automática al juntar 5 monedas.
4. **Pausa por obstáculos y acertijos (Nivel 2):** En la pista de carrera, el programa debe detener el avance automático del personaje al llegar a un obstáculo () , presentar un reto matemático o de secuencias lógicas y evaluar si la respuesta correcta le permite saltar o si pierde una vida.
5. **Examen final y pantalla de victoria (Nivel 3):** El programa debe realizar una ronda final de 3 preguntas de lógica/verdadero-falso seguidas, registrar los aciertos consecutivos para liberar el acceso y desplegar en pantalla el trofeo final con el nombre del jugador.

Requerimientos No Funcionales

1. **Controles de una sola tecla (Usabilidad):** El juego debe procesar las acciones principales (movimiento y menús) mediante la lectura de una sola letra o número seguido de *Enter*, evitando obligar al usuario a escribir palabras largas durante la partida.
2. **Protección contra cierres inesperados (*Anti-crash*):** El código debe utilizar bloques try-except en todas las entradas de texto para que, si el usuario presiona una letra en lugar de un número (o viceversa), el programa no se trabe ni se cierre, sino que pida el comando de nuevo.
3. **Tolerancia a mayúsculas y minúsculas:** Las entradas del usuario deben filtrarse con funciones `.lower()` y `.strip()`, garantizando que las teclas de control funcionen exactamente igual con Mayúsculas activadas o desactivadas.
4. **Refresco y limpieza de pantalla:** El programa debe ejecutar la limpieza de la terminal con `os.system` inmediatamente después de cada acción, logrando que el mapa, la vida y los datos se redibujen al instante para dar fluidez visual.
5. **Ejecución en Python puro (Sin librerías externas):** Todo el videojuego debe estar programado utilizando únicamente las librerías base de Python 3 (como `os` y `random`), permitiendo que el archivo corra en cualquier consola o terminal sin instalar nada extra.